

Examen Analiza Matematică

subiect primit de la grupele 212 si 215

Problema 1:

a) Să se calculeze limita:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n! C_{2n}^n}}{n}$$

b) Să se determine suma seriei:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^{3n+1}$$

c) Să se determine mulțimea de convergență a seriei de puteri:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} x^n$$

d) Să se determine punctele de minim și maxim local pentru funcția:

$$f : (0, \infty)^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$$

Problema 2:

Se consideră integrala:

$$I(\alpha) = \int_1^{\infty} \frac{x^{\alpha}}{\sqrt{x+1}} dx$$

a) Să se determine natura integralei improprii în funcție de valorile parametrului $\alpha \in \mathbb{R}$.

b) Să se calculeze valoarea integralei pentru $\alpha = -1$, adică $I(-1)$.

Problema 3:

Știind că mulțimea $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + xy + y^2 = 1\}$ este compactă, să se determine valorile extreme (minimul și maximul) ale funcției:

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x + y$$

relativ la mulțimea S .